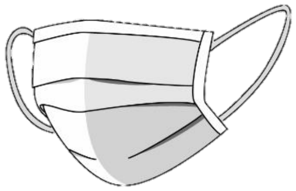
SL

EDUCATION

A/L



Revision 2022

C H E M I S T R Y

Inorganic Work Book - 01

Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

1. S ගොනුවේ ලෝහ පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍ය බව දක්වන්න.

   i) 1 වන කාණ්ඩයේ ලෝහ සියල්ල දිලිසෙන සුළු මෘදු ලෝහ වේ. ( )

   ii) 2 වන කාණ්ඩයේ සියලු ලෝහ දිලිසෙන සුළු මෘදු ලෝහ වේ. ( )

   iii) 1 වන කාණ්ඩයේ සියලු ලෝහ ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ( )

   iv) Mg සිසිල් ජලය සමඟ හොඳින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ( )

   v) Li සිසිල් ජලය සමඟ වේගවත් ප්‍රතික්‍රියාවක් පෙන්වයි. ( )

   vi) Ba ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් අවක්ෂේපයක් සමඟ වායුවක් ලබා දේ. ( )

   vii) 2 වන කාණ්ඩයේ සියලු මූලද්‍රව්‍ය N_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ( )

   viii) Na හා O_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් Na_2O හා Na_2O_2 යන ඵල ලැබේ. ( )

   ix) 2 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය කිසිවක් O_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ස්ථායී සුපර් ඔක්සයිඩ ලබා නොදේ. ( )

   x) K හා O_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රධාන ඵලය KO_2 වේ. ( )

   xi) Na^+ හි ලවණ සියල්ලම වාගේ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ. ( )

   xii) 2 වන කාණ්ඩයේ සියලුම කාබනේට දුඹුරු පැහැති අවක්ෂේප වේ. ( )

   xiii) සල්ෆේට වල හා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ වල ජල ද්‍රාව්‍යතාවය 2 කාණ්ඩය ඔස්සේ පහළට වැඩි වේ. ( )

   xiv) S ගොනුවේ සියලුම ක්ලෝරයිඩ ජල ද්‍රාව්‍ය වේ. ( )

   xv) $Mg(OH)_2$ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වීමේ ගිබ්ස් ශක්තිය (+) අගයක් ගන්නා අතර $Ba(OH)_2$ හි එය (-) අගයක් ගනී. ( )

2. S ගොනුව ආශ්‍රිත පහත ප්‍රභේද අතර ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවේ නම් තුලිත කර ලියා දක්වන්න. ප්‍රතික්‍රියා නොවේ නම් x ලකුණ යොදන්න. Δ ලකුණ යොදා නැති එහෙත් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමට රත් කිරීම අවශ්‍ය අවස්ථාවල Δ ලකුණ යොදන්න.

   i. $Na + H_2O \rightarrow$

   ii. $Na + HCl \rightarrow$

   iii. $Na + O_2$ (වැඩිපුර) $\rightarrow$

   iv. $Na + H_2 \rightarrow$

   v. $Na + Cl_2 \rightarrow$

   vi. $Be + H_2O$ (හුමාලය) $\rightarrow$

   vii. $Li + O_2 \rightarrow$

   viii. $Li + N_2 \rightarrow$

ix. $Ba + H_2O \rightarrow$

x. $Li + H_2 \rightarrow$

xi. $Mg + H_2O \underset{\Delta}{\rightarrow}$

xii. $Mg + H_2O$ (හුමාලය) $\rightarrow$

xiii. $Ba + O_2$ (වැඩිපුර) $\rightarrow$

xiv. $Mg + N_2 \rightarrow$

3. පහත ප්‍රභේද ජලය සමඟ දක්වන තුලිත ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වන්න.

i. Mg_3N_2

ii. Li_3N

iii. K_2O

iv. K_2O_2

v. KO_2

4. පහත ප්‍රභේදවල වියෝජන වලට අදාළ ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වා තුලිත කරන්න. වියෝජන නොමැති නම් 'X' ලකුණ යොදන්න.

i. $NaNO_3$

ii. $NaOH$

iii. $NaHCO_3$

iv. Na_2CO_3

v. $KMnO_4$

vi. $NaClO_4$

vii. $Mg(HCO_3)_2$

viii. $MgCO_3$

ix. $Mg(OH)_2$

x. $Ca(NO_3)_2$

xi. MgC_2O_4

3. S ගොනුවේ කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට පහත දක්වා ඇති ගුණ විචලනය (වැඩි වේ/අඩු වේ/වෙනස් නොවේ) කවර ආකාර වේ ද යන්න සඳහන් කරන්න.

(i) පරමාණුක අරය
(ii) ඔක්සිහාරක හැකියාව
(iii) කැටායන සෑදීමේ හැකියාව
(iv) ලෝහ ගුණ
(v) ලෝහක බන්ධන ප්‍රබලතාවය
(vi) ද්‍රවාංක තාපාංක
(vii) ප්‍රතික්‍රියාශීලිත්වය
(viii) අයනීකරණ ශක්තිය

4. පහත ප්‍රභේද වල ජල ද්‍රාව්‍යතාවය (දිය වේ/මද වශයෙන් දිය වේ/අවක්ෂේප වේ) කවර ආකාර වේ ද යන්න සඳහන් කරන්න.

i. $NaNO_3$
ii. $Ba(NO_2)_2$
iii. $NaOH$
iv. Na_2S
v. MgS
vi. CaS
vii. BaS
viii. $LiHCO_3$
ix. Na_2CO_3
x. $NaClO_4$
xi. $CaSO_4$
xii. $SrSO_4$
xiii. $BaSO_4$
xiv. $MgSO_4$
xv. $MgCO_3$
xvi. $Mg(OH)_2$
xvii. $Ca(OH)_2$
xviii. $Ba(OH)_2$
xix. $MgCl_2$
xx. $BaBr_2$
xxi. $CaSO_3$
xxii. $SrSO_3$
xxiii. $BaSO_3$
xxiv. $MgSO_3$

s ගොනුව - MCQ

1. II කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය (Mg සිට Ba) වල ලෝහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ වල සංතෘප්ත ද්‍රාවණයන් හි භාෂ්මිකතාවය කාණ්ඩය ඔස්සේ පහළට යනවිට වැඩි වේ. | II කාණ්ඩයේ ලෝහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ වල ද්‍රාව්‍යතාව, කාණ්ඩය ඔස්සේ පහළට යනවිට වැඩිවෙයි.

2. විශාලම දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ පහත සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය අතරින් කුමකට ද?

   I. Na II. Mg III. Al IV. Si V. Ar

3. H පරමාණුවේ අරය, He^{+} අයනයේ අරයට සමාන වේ | H පරමාණුවටත් He^{+} අයනයටත් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් බැගින් ඇත.

4. A , B සහ C යනු ආන්තරික නොවන, ආවර්තිතා වගුවේ එකම ආවර්තයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය තුනකි. A අලෝහයකි. B ලෝහයකි. C ලෝහ සහ අලෝහ ගුණ දෙවර්ගයම පෙන්වයි. මෙම මූලද්‍රව්‍ය තුන , ආවර්තිතා වගුවේ නිරූපණය වන පිළිවෙල දැක්වෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන එකෙන් ද?

   I. A , B , C II. B , A , C III. B , C , A IV. C , A , B V. C , B , A

5. 164.6 g සෝඩියම් සංරසය ජලය සමඟ සම්පූර්ණයෙන් ම ප්‍රතික්‍රියා කළ විට මුක්ත වන වායුවේ පරිමාව ස.උ.පී දී 2.24dm^{-3} වේ. වායුව පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. (සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ Na=23, Hg=200) සංරසයේ Na හි මවුල භාගය වන්නේ,

   I. 0.1 II. 0.2 III. 0.4 IV. 0.6 V. 0.8

6. W, X, Y හා Z යනු අන්තරික නොවන අනුයාත පරමාණුක ක්‍රමාංක ඇති මූලද්‍රව්‍ය හතරකි. W, X හා Y හි පළමු අයනීකරණ එන්තැල්පි අගයන් W<X<Y යන පිළිවෙලට වේ. Z විසින් සාදන ඔක්සයිඩය භාෂ්මික වේ. Z හි පිටස්තර කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසයේ ආකාරය වනුයේ,

   I. ns^1 , np^0 III. ns^2 , np^2 V. ns^2 , np^4
   II. ns^2 , np^1 IV. ns^2 , np^3

7. ලෝහ පරමාණුවක් මගින් බන්සන් දැල්ලට ලබා දෙන වර්ණය ඇති වන්නේ, ඉලෙක්ට්‍රෝන පළමු වන උද්දීප්ත අවස්ථාවේ (ශක්තිය =E_1) සිට භූමික අවස්ථාව (ශක්තිය =E_0)ට සංක්‍රමණය වීමේ දී විමෝචනය වන ආලෝක ශක්තිය මගිනි. පරමාණු කිහිපයක දැල්ලේ වර්ණ පහත දී ඇත.
   Li - රතු , Cu - කොළ , Na – කහ , K - දම්
   මෙම පරමාණුවල (E_1- E_0) යන ශක්ති වෙනසෙහි නිවැරදි අනුක්‍රමණය වන්නේ,

   I. Li > Cu > Na > K III. Cu > Li > Na > K V. Na > K > Li > Cu
   II. Na > Li > K > Cu IV. K > Cu > Na > Li

8. ආවර්තිතා වගුවේ s සහ p ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ / ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද?

a) දෙන ලද ආවර්තයක ඔක්සයිඩ වල ආම්ලික ලක්ෂණ වමේ සිට දකුණට වැඩි වේ.

b) දෙන ලද ආවර්තයක ඔක්සයිඩ වල සහසංයුජ ලක්ෂණ වමේ සිට දකුණට වැඩි වේ.

c) ඔක්සයිඩ වල භාෂ්මික ලක්ෂණ කාණ්ඩයක් දිගේ පහළට අඩු වේ.

d) ඔක්සයිඩ වල අයනික ලක්ෂණ කාණ්ඩයක් දිගේ පහළට අඩු වේ.

9. භාෂ්මික ද්‍රාවණ සාදමින් ක්ෂාරීය ලෝහ ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.	ක්ෂාරීය ලෝහ , ජලයෙන් හයිඩ්‍රජන් විස්ථාපනය කරයි.

10. ලෝහ පිළිබඳව සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමන වගන්ති(ය) ද?

a) ඒවා විදුලිය සන්නයනය කරයි.

b) සෑම ලෝහයකම ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වය ට වඩා වැඩිය.

c) සෑම විටම වායුව මුක්ත කරමින් ඒවා තනුක අම්ල සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

d) මූලද්‍රව්‍ය වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෝහ වේ.

11. ආවර්තිතා වගුවේ s සහ p ගොනුවල මූලද්‍රව්‍ය පෙන්වන රටා පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේද?

I. කාණ්ඩයක පහළට යන විට පරමාණුවේ විශාලත්වය අඩු වේ.

II. ආවර්තයක් හරහා වම් පස සිට දකුණු පසට යන විට පරමාණුවේ විශාලත්වය වැඩි වේ.

III. කාණ්ඩයක පහළට යන විට අයනික අරය අඩු වේ.

IV. ආවර්තයක් හරහා වම් පස සිට දකුණු පසට යන විට ලෝහමය ස්වභාවය වැඩි වේ.

V. ආවර්තයක් හරහා වම් පස සිට දකුණු පසට යන විට ඔක්සයිඩ වල සහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ වල භාෂ්මික ස්වභාවය අඩු වේ.

12. ලිතියම් මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය ද?

I. ලිතියම් වාතයේ දැවී Li_2O සහ LiN_3 සාදයි.

II. ලිතියම් ඝන හයිඩ්‍රජන් කාබනේටයක් වන $LiHCO_3$ සාදයි.

III. 1 වන කාණ්ඩයේ අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා ලිතියම් ජලය සමඟ අඩු ක්‍රියාශීලිතාවයකින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

IV. ලිතියම් කාබනේට් තාප ස්ථායි වේ.

V. ලිතියම් නයිට්‍රේට් රත් කළ විට එකම වායුව ලෙස O_2 ලබා දෙයි.

13. පළමුවන සහ දෙවන කාණ්ඩවල ලෝහමය මූලද්‍රව්‍යවල රසායනය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශ නිරවද්‍ය වේ ද?

I. කාණ්ඩයේ පහළට යන විටදී, පළමුවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ජලය සමඟ අඩු සීඝ්‍රතාවයකින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

II. කාණ්ඩයේ පහළට යන විටදී , දෙවන කාණ්ඩයේ කාබනේට , තාපය කෙරෙහි ස්ථායීතාව අඩු වේ.

III. කාණ්ඩයේ පහළට යන විට දී, දෙවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල හයිඩ්‍රොක්සයිඩ , සල්ෆේට සහ කාබනේට , ජලයෙහි වැඩිපුර ද්‍රාවණය වේ.

IV. දෙවන කාණ්ඩයේ සියලුම මූලද්‍රව්‍ය සහසංයුජ හයිඩ්‍රයිඩ සාදයි.

V. Li_2CO_3 හැර පළමුවන කාණ්ඩයේ අනෙක් සියලුම කාබනේට තාපයට ස්ථායී වේ.

14. $MCO_3.4H_2O$ යන සජල ලෝහ කාබනේටයක 15.6g ක් තාප වියෝජනයෙන් ලෝහ ඔක්සයිඩය 4.0g ක් ලබා දේ. M ලෝහයෙහි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය වනුයේ, (H = 1, C =12, O = 16)

I. 63.5 II. 56 III. 40 IV. 26 V. 24

15. S ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳව මින් කුමන වගන්තිය **අසත්‍ය** වේද?

I. I කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රබල ඔක්සිකාරක වේ.
II. ආවර්තයක අඩු ම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ I කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වේ.
III. I කාණ්ඩයේ අනුරූප මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා II කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය කුඩා වේ.
IV. සාමාන්‍යයෙන් I හා II කාණ්ඩවල මූලද්‍රව්‍ය අයනික සංයෝගයක් සාදයි.
V. I කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා II කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය දැඩි වන අතර ඒවායෙහි ද්‍රවාංක ද වැඩි වේ.

16. Li , Na , K සහ Mg වායුගෝලීය පීඩනයේ දී වැඩිපුර ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ලැබෙන ප්‍රධාන ඵල පිළිවෙලින් වනුයේ,

I. Li_2O , Na_2O , K_2O_2 සහ MgO
II. Li_2O , Na_2O_2 , KO_2 සහ MgO
III. Li_2O , Na_2O_2 , KO_2 සහ $Mg(O_2)_2$
IV. LiO_2 , Na_2O , KO_2 සහ MgO_2
V. Li_2O , Na_2O_2 , KO_2 සහ MgO_2

17. ආවර්තිතා වගුවේ s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය (I වන කාණ්ඩය , Li සිට Cs සහ II වන කාණ්ඩය, Be සිට Ba) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේද?

I. I සහ II කාණ්ඩවල සියලු ම මූලද්‍රව්‍ය ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර H_2 වායුව ලබා දෙයි.
II. I වන කාණ්ඩයේ සියලු ම මූලද්‍රව්‍ය N_2 වායුව සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
III. Mg තනුක සහ සාන්ද්‍ර H_2SO_4 යන දෙකම සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර පිළිවෙලින් $H_2(g)$ සහ $SO_2(g)$ ලබා දෙයි.
IV. Li වාතය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර Li_2O , LiO_2 සහ Li_3N සමඟ මිශ්‍රණයක් සාදයි.
V. I කාණ්ඩයේ සියලු ම මූලද්‍රව්‍ය H_2 වායුව සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර සහසංයුජ හයිඩ්‍රයිඩ ලබා දෙයි.

පිළිතුරු

1) - 1
2) - 1
3) - 4
4) - 3
5) - 2
6) - 1
7) - 4
8) - 1
9) - 1
10) - 4
11) - 5
12) - 3
13) - 5
14) - 5
15) - 1
16) - 2
17) - 3

Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

අකාබනික රසායනය - 15 කාණ්ඩය

1.

i. N_2 වායුගෝලයේ 78% ක පමණ ප්‍රතිශතයකින් පැවතියද එය සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේ ප්‍රතික්‍රියා කිරීම ඉතා සුළු වශයෙන් සිදුවේ. මීට හේතුව පහදන්න.

ii. N හි විචල්‍ය ඔ'කරණ අවස්ථා සහ එම ඔක්සිකරණ අංකයන්ට උදාහරණ ලියා දක්වන්න.

iii. N මගින් සෑදෙන විවිධ ඔක්සයිඩ හා ඒවායේ ලුවිස් ව්‍යුහ ඇඳ දක්වන්න.

2. N හි එක් එක් ඔක්සයිඩය ජලය සමඟ පෙන්වන ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.

3. NH_3 විද්‍යාගාරයේ දී පිළියෙල කර ගැනීමට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

i. $NH_4Cl + NaOH \rightarrow$

ii. $(NH_4)_2SO_4 \rightarrow$

iii. $NH_4Cl \xrightarrow[\Delta]{}$

iv. $NaOH + NaNO_3 + Al \xrightarrow[\Delta]{}$

v. $KOH + KNO_2 + Zn \xrightarrow[\Delta]{}$

vi. $Mg_3N_2 + H_2O \rightarrow$

vii. $Li_3N + H_2O \rightarrow$

viii. $NaNH_2 + H_2O \rightarrow$

ix. $Ca(NH_2)_2 + H_2O \rightarrow$

x. $CO(NH_2)_2 + NaOH \rightarrow$

4. ඇමෝනියාහි පහත විශේෂ ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කර තුලිත කර දක්වන්න.

i. $NH_4NO_3 \xrightarrow[\Delta]{}$

ii. $NH_4NO_2 \xrightarrow[\Delta]{}$

iii. $(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow[\Delta]{}$

iv. $(NH_4)_2C_2O_4 \xrightarrow[\Delta]{}$

5. NH_3 සිදු කරන පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න. ඉහත එක් එක් ප්‍රතික්‍රියා වලදී NH_3 හැසිරෙන්නේ කවර ආකාරයට ද යන්න ඒ අසල සඳහන් කරන්න.

i. $NH_3 + Na \xrightarrow[\Delta]{}$

ii. $NH_3 + Mg \xrightarrow[\Delta]{}$

iii. $NH_3 + Li \xrightarrow[\Delta]{}$

iv. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{Pt/850°C}$

v. $NH_3 + O_2 \rightarrow$

vi. $NH_3 + Cl_2 \rightarrow$

vii. NH_3 + වැ.$Cl_2 \rightarrow$

viii. වැ.$NH_3 + Cl_2 \rightarrow$

ix. $NH_3 + CuO \rightarrow$

x. $NH_3 + Ag_2O \rightarrow$

6. NH_3 හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙහෙයවිය හැකි පරීක්ෂණ 3 ක් සඳහන් කරන්න.

7. කාර්මිකව HNO_3 සංස්ලේෂණයට අදාල ප්‍රතික්‍රියා යෝග්‍ය තත්ත්ව සමඟ ලියා දක්වන්න.

8. පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර සම්පූර්ණ කරන්න.

i. සා. $HNO_3 + C \rightarrow$

ii. සා. $HNO_3 + S \rightarrow$

iii. සා. $HNO_3 + Mg \rightarrow$

iv. සා. $HNO_3 + Fe^{2+} \rightarrow$

v. H_2S + සා. $HNO_3 \rightarrow$

vi. H_2S + සා. $HNO_3 \underset{\Delta}{\rightarrow}$

vii. $I^- +$ සා. $HNO_3 \rightarrow$

viii. $Br^- +$ සා. $HNO_3 \rightarrow$

ix. $Ag +$ සා. $HNO_3 \rightarrow$

x. $Cu +$ සා. $HNO_3 \rightarrow$

xi. $Cu + 50\%\ HNO_3 \rightarrow$

xii. $Ag + 50\%\ HNO_3 \rightarrow$

xiii. $HNO_3 \xrightarrow{hv}$

xiv. සා. $HNO_2 \rightarrow$

9. පහත ප්‍රභේදවල ජලවිච්ඡේදන වලට අනුරූප ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

i. NCl_3

ii. PCl_3

iii. PCl_5

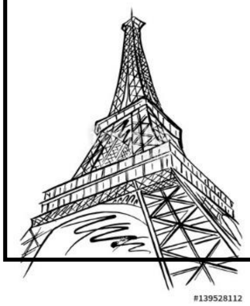
iv. $AsCl_3$

v. $AsCl_5$

vi. $SbCl_3$

vii. $BiCl_3$

viii. $SiCl_4$



Revision 2022

C H E M I S T R Y

Inorganic Work Book - 03

Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

13 කාණ්ඩය

1. සත්‍ය අසත්‍ය බව දක්වන්න.

   i) බෝරෝන් ලෝහාලෝහයක් වන අතර ඇලුමිනියම් ලෝහයක් වේ. ( )

   ii) B සාදන බොහෝමයක් සංයෝග අයනික වේ. ( )

   iii) B, Si සමග විකර්ණ සම්බන්ධතා පෙන්වයි. ( )

   iv) 13 කාණ්ඩයේ සියලුම මූලද්‍රව්‍ය (+3) ඔක්සිකරණාංකය පෙන්වයි. ( )

   v) 13 කාණ්ඩයේ ඉහළම ද්‍රවාංක තාපාංක පෙන්වන්නේ Al වේ.. ( )

   vi) වාතය සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරන මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස Al සැලකිය හැක.. ( )

   vii) Al අම්ල හා භෂ්ම යන දෙවර්ගයම සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ( )

   viii) ජලීය ද්‍රාවණ වල දී Al, $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ ලෙස පවතියි. ( )

   ix) ජලීය Al^{3+} ද්‍රාවණයක් භාෂ්මික වේ. ( )

   x) 13 කාණ්ඩයේ බහුතරයක් මූලද්‍රව්‍ය වල සහසංයුජ සංයෝග ලුවිස් අම්ල ලෙස හැසිරේ. ( )

   xi) B හා Al සාදන අසම්පූර්ණ අෂ්ටක සහිත සංයෝග වායු අවස්ථාවේ දී ද්වි අවයවික සාදයි. ( )

2. Al^{3+} ජලීය ද්‍රාවණයක් ආම්ලික වේ. මෙම ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්න.

3. $AlCl_3$ ස්වභාවයේ පවතින විට ද්වි අවයවීකරණය වී පවතියි. එම ද්වි අවයවිකයෙහි ව්‍යුහ සූත්‍රය ඇඳ දක්වන්න.

4. පහත සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.

5. 13 කාණ්ඩයට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර දක්වන්න.

i. $Al + H_2O$ (හුමාලය) →

ii. $Al(dust) + O_2$ →

iii. $Al + NaOH$ →

iv. $Al + HCl$ →

v. $Al_2O_3 + NaOH$ →

vi. $Al_2O_3 + HCl$ →

vii. $Al(OH)_3 + KOH$ →

viii. $Al(OH)_3 + HNO_3$ →

14 කාණ්ඩය

1. සත්‍ය අසත්‍ය බව දක්වන්න.

i) සහසංයුජ බන්ධන ජාල ව්‍යුහයන් තැනීම නිසා 14 කාණ්ඩයේ පළමු මූලද්‍රව්‍ය 3 සතුව ඉහළ ද්‍රවාංක පවතියි. ( )
ii) සිලිකන් ලෝහයක් වන නමුත් ජර්මේනියම් ලෝහාලෝහයකි. ( )
iii) Si හා Ge අර්ධ සන්නායක නිපදවීමේ දී භාවිතා වේ. ( )
iv) අකාබනික බහුඅවයවික කර්මාන්තයේ දී Si බහුලව භාවිතා වේ. ( )
v) මිනිරන් හා දියමන්ති වල සමස්ථානික ආකාර දෙකක් වේ. ( )
vi) දියමන්ති මෙන්ම මිනිරන් ද තලීය ස්ඵටික ව්‍යුහ දරයි. ( )
vii) මිනිරන් වල C–C බන්ධනයක දිග, දියමන්ති වල C–C බන්ධනයක දිගට වඩා අඩු ය. ( )
viii) මිනිරන් හොඳ විද්‍යුත් සන්නායකයක් මෙන්ම ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් ද වේ. ( )
ix) CO යනු අවර්ණ, ගන්ධයකින් තොර, උදාසීන ඉතා විෂ වායුවකි. ( )
x) CO සඳහා ඇඳිය හැකි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකකි. ( )
xi) C මත එකසර පැවතීම හේතුවෙන් සංගත සංකීර්ණ වල දී ලිගන ලෙස හැසිරීමේ හැකියාවක් CO ට ඇත. ( )
xii) CO_2, කෘතිම වැසි ඇති කිරීමට හා ආහාර කර්මාන්තයේ දී හිමායනකාරකයක් ලෙස භාවිතා වේ. ( )
xiii) H_2CO_3 දුබල අම්ලයකි. ( )
xiv) CO_2 දුබල ආම්ලික වායුවකි. ( )
xv) NaOH ද්‍රාවණයකට වායුගෝලීය CO_2 අවශෝෂණය කිරීමට හැකියාව ඇත. ( )

2. 14 කාණ්ඩයට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර දක්වන්න.

i. C + සා.HNO_3 →

ii. C + සා.H_2SO_4 →

iii. CO_2 + NaOH →

iv. CO_2 (වැඩිපුර)+ NaOH →

v. Si + NaOH →

vi. SiO_2 + NaOH →

අකාබනික රසායනය - 13 , 14 , 15 කාණ්ඩ - MCQs

1. එක්තරා ඇමෝනියම් ලවණයක්, ජලය හා වායුවක් එකම ඵල ලෙස ලබා දෙමින්, පූර්ණ තාප වියෝජනයට භාජනය වේ. මුක්ත වන වායුව නයිට්‍රජන් හෝ ඇමෝනියා හෝ නොවේ. ඇමෝනියම් ලවණයේ ඇනායනය වන්නේ,

I. SO_4^{2-} II. NO_3^- III. $Cr_2O_7^{2-}$ IV. NO_2^- V. CO_3^{2-}

2. ආවර්තිතා වගුවේ V වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩි වන විට **සිදු නොවන්නේ** පහත ඒවායින් කුමක් ද?

I. ලෝහමය ලක්ෂණය වැඩි වීම.
II. ඔක්සයිඩය වඩා ආම්ලික වීම.
III. හයිඩ්‍රයිඩ අඩුවෙන් භාෂ්මික වීම.
IV. හයිඩ්‍රයිඩ වඩා ඔක්සිහාරක වීම.
V. ඔක්සි අම්ලවල ආම්ලිකතාව අඩු වීම.

3. උණු ජලයේ දී අවර්ණ ද්‍රාවණයක් දෙන වර්ණවත් ලවණය වනුයේ,

I. $KMnO_4$
II. $FeCl_3$
III. KI
IV. PbI_2
V. $CuSO_4$

4. පහත දී ඇති A, B, C සහ D සංයෝගවලින් කුමන ඒවා රත් කිරීමේ දී $NH_3(g)$ පිට කරයි ද?

A. $(NH_4)_2Cr_2O_7$
B. NH_4Cl
C. $(NH_4)_2CO_3$
D. NH_4NO_3

I. A සහ B
II. B සහ C
III. C සහ D
IV. A සහ D
V. B සහ D

5. රත් කිරීමේ දී, එක් ඵලයක් ලෙස නයිට්‍රජන්හි ඔක්සයිඩයක් ලබා දෙන්නේ පහත සංයෝග වලින් කුමන එක ද?

I. $(NH_4)_2CO_3$
II. NH_4NO_2
III. NH_4NO_3
IV. $(NH_4)_2Cr_2O_7$
V. $(NH_4)_2SO_4$

6. ජලීය NaOH සමඟ රත්කළ විට ඇමෝනියා වායුව පිට **නොකරන්නේ** පහත සඳහන් කුමක් ද?

I.	යූරියා	II.	$(NH_4)_2\ CO_3$	III.	$NaNO_3$ + Zn කුඩු
IV.	$[Cu(NH_3)_4]\ SO_4$	V.	$NaNO_3$ + Fe කුඩු		

7. මිනිරන් පිළිබඳව සත්‍ය **නො වන්නේ** පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය/ වගන්ති ද?

a) මිනිරන් වල සියලු ම කාබන් පරමාණු sp^3 මුහුම්කරණය වී ඇත.
b) එයට ඉහළ ද්‍රවාංකයක් ඇත.
c) එය විද්‍යුත් සන්නායකයක් වේ.
d) කර්මාන්තයේ දී එය ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිතා කෙරේ.

8. දියමන්ති යනු විද්‍යුතය සන්නයනය නොකරන කාබන්වල බහුරූපී ආකාරයකි.	එක් එක් කාබන් පරමාණුවක් තවත් කාබන් පරමාණු හතරකට සහසංයුජව බැඳුණු යෝධ ව්‍යුහයක් දියමන්ති වලට ඇත.

9. X නැමැති අවර්ණ ඝනයක් තනුක HCl සමඟ රත් කිරීමේ දී දුඹුරු වායුවක් ද, NaOH සමඟ රත් කිරීමේ දී අවර්ණ ක්ෂාරීය වායුවක් ද පිට කරයි. X ඝනය වනුයේ,

I. NH_4NO_2 II. NH_4NO_3 III. NH_4Cl IV. NaBr V. $NaNO_3$

10. සාන්ද්‍ර HNO_3 සමඟ සල්ෆර් ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සෑදෙන ඵලය වනුයේ,

I.	H_2SO_4, NO_2 සහ H_2O	II.	SO_2, NO_2 සහ H_2O	III.	H_2S, NO_2 සහ H_2O
IV.	SO_2, NO සහ H_2O	V.	SO_2, SO_3, NO_2 සහ H_2O		

11. රත් කිරීමේ දී භාෂ්මික වායුවක් ලබා දෙන්නේ පහත සංයෝග අතුරෙන් කුමන සංයෝගය / සංයෝග ද?

(A) $(NH_4)_2\ CO_3$	(B) NH_4Cl	(C) NH_4NO_2
(D) NH_4NO_3	(E) $(NH_4)_2\ Cr_2O_7$	

I.	A පමණි.	II.	B පමණි.	III.	E පමණි.
IV.	A හා B පමණි.	V.	C හා D පමණි.		

12. ජලීය ද්‍රාවණයකට $Pb(NO_3)_2$ ද්‍රාවණයක් එක් කළ විට කහ පැහැ අවක්ෂේපයක් ලැබේ නම්, එළඹිය හැකි එකම නිගමනය වන්නේ I^- අයන ඇති බවයි.	Pb සාදන , ජලයේ අද්‍රාව්‍ය කහ පැහැති එකම සංයෝගය PbI_2 වේ.

13. ඇමෝනියා (NH_3) පිළිබඳව මින් කුමන වගන්තිය **අසත්‍ය** වේද?

I. NH_3 හි N වල ඔක්සිකරණ අවස්ථාව – 3 වේ.
II. නෙස්ලර් ප්‍රතිකාරකය සමඟ NH_3 රෝස පැහැයක් දෙයි.
III. නයිට්‍රික් අම්ලය නිපදවීමේ දී එක් අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස NH_3 භාවිතා කරයි.
IV. බොර තෙල්වල ඇති ආම්ලීය සංඝටක ඉවත් කිරීම සඳහා NH_3 භාවිතා කරයි.
V. $NaNO_3$, Al කුඩු සහ ජලීය NaOH සමඟ රත් කිරීමේ දී NH_3 නිපදවේ.

14. ජලය සමමවුල ප්‍රමාණයක් සමඟ PCl_5 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කල විට ඵල වනුයේ,

I. $POCl_3$ සහ HCl
II. H_3PO_4 සහ HCl
III. H_3PO_3 සහ HCl
IV. H_3PO_4 සහ $POCl_3$
V. $POCl_3$ සහ H_2

15. Na සමඟ NH_3 ප්‍රතික්‍රියා කර ඵලයක් ලෙස H_2 ලබාදෙන අතර Cl_2 සමඟ NH_3 ප්‍රතික්‍රියා කර ඵලය N_2 ලබා දෙයි.

NH_3 ඔක්සිකාරකයක් මෙන් ම ඔක්සිහාරකයක් ලෙස ද ක්‍රියා කරයි.

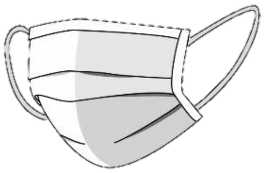
16. ඇලුමිනියම් හි රසායනය පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය **අසත්‍ය** වේද?

I. ඇලුමිනියම් සංයෝග උත්ප්‍රේරක වශයෙන් භාවිතා වේ.
II. ඇලුමිනියම් ලෝහය තනුක HCl සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර H_2 වායුව සාදයි.
III. ඝන ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ දිය කළ විට සෑදෙන ද්‍රාවණය භාෂ්මික වේ.
IV. ඝන ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් හි ඇලුමිනියම් පරමාණු වටා හැඩය චතුස්තලීය වේ.
V. ඝන අවස්ථාවේ ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්වි - අවයවයක් වශයෙන් පවතී.

17.

ජලය හමුවේ දී NCl_3 වලට විරංජනකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය.

NCl_3 ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර NH_3 සහ HOCl ලබාදෙයි.



R E V I S I O N   2022

C H E M I S T R Y

Inorganic Workbook - 4

Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

16 කාණ්ඩය

1. පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ලබා දෙන්න.

    i. 16 කාණ්ඩයේ සැබෑ ලෝහ ඇත්තේ 1ක් පමණි. ( )
    ii. 16 කාණ්ඩයේ පහළට +4 ඔක්සිකරණාංකය පෙන්වීමේ නැඹුරුව වැඩි වේ. ( )
    iii. සල්ෆර් මෙන් ම ඔක්සිජන් ද බහුරූපී ආකාර පෙන්වන නමුත් නයිට්‍රජන් බහුරූපීතාවය නොපෙන්වයි. ( )
    iv. O_2 හා O_3 යන වායූන් දෙක ම ගන්ධයකින් තොර වායූන් වේ. ( )
    v. O_3 ද්‍රව අවස්ථාවේ දී නිල් පැහැයක් පෙන්වයි. ( )
    vi. ඕසෝන් ජල පවිත්‍රකාරකයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර එහි දී සුළු අහිතකර ඵල ප්‍රමාණයක් නිපදවේ. ( )
    vii. 95 ℃ ට පහළ උෂ්ණත්වයේ දී සල්ෆර් වල වඩා ස්ථායී බහුරූපී ආකාරය α වන අතර ඊට ඉහළ උෂ්ණත්ව වල දී වඩා ස්ථායී බහුරූපී ආකාරය β වේ. ( )
    viii. රොම්බසීය හා ඒකානති යන සල්ෆර් ආකාර 2 ම S_8 අණුක සැකැස්ම දරයි. ( )
    ix. සංවෘත දාම සහිත විලීන සල්ෆර් ක්ෂණිකව සිසිල් කිරීමේ දී, විවෘත දාම සහිත තාප සුවිකාර්ය සල්ෆර් බවට පරිවර්තනය වේ. ( )
    x. ඕනෑ ම බහුරූපී ආකාරයක් කල් ගතවූ විට ඒකානති S බවට පරිවර්තනය වේ. ( )

2. H_2O_2 හි රසායනයට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර දක්වන්න.

    i. $H_2O_2 + PbS \rightarrow$
    ii. $H_2O_2 + HI \rightarrow$
    iii. $H_2O_2 + Cr^{3+} \rightarrow (OH^-)$
    iv. $H_2O_2 + Fe^{2+} \rightarrow (H^+)$
    v. $H_2O_2 + KMnO_4 \rightarrow (H^+)$
    vi. $H_2O_2 + Ag_2O \rightarrow$
    vii. $H_2O_2 + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow (OH^-)$

3. පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ලබා දෙන්න.

i. ජලය උභයප්‍රෝටික ප්‍රභේදයකි. ( )

ii. ප්‍රබල H බන්ධන පැවතීම හේතුවෙන් H_2O_2 කාමර උෂ්ණත්වයේ දී දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයක් ලෙස පවතී. ( )

iii. H_2O_2 ජලයට වඩා තරමක් ආම්ලික තලීය අණුවකි. ( )

iv. H_2O_2 ඔක්සිකාරක මෙන් ම ඔක්සිහාරක ගුණ ද දරයි. ( )

v. සල්ෆර් පෙන්වන සුලබ ඔක්සිකරණාංක -2 , 0 , $+2$, $+4$ හා $+6$ වේ. ( )

vi. H_2S නරක් වූ බිත්තර ගඳක් සහිත, අවර්ණ, විෂදායී, ආම්ලික වායුවකි. ( )

vii. ලෝහ සල්ෆයිඩ, ප්‍රබල අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් H_2S ලබාගත හැක. ( )

4. H_2S හි රසායනයට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර දක්වන්න.

a)

i. $NaOH + H_2S \rightarrow$

ii. $NaOH +$ වැ. $H_2S \rightarrow$

iii. $H_2S + Na \rightarrow$

iv. $H_2S + Mg \rightarrow$

v. වැ. $H_2S + Na \rightarrow$

b)

i. $H_2S +$ සා.$HNO_3 \rightarrow$

ii. $H_2S +$ සා. $H_2SO_4 \rightarrow$

iii. $H_2S + MnO_4^- \xrightarrow{H^+}$

iv. $H_2S + Cr_2O_7^- \xrightarrow{H^+}$

v. $H_2S + H_2O_2 \rightarrow$

vi. $H_2S + Fe^{3+} \rightarrow$

vii. $H_2S + Cl_2 \rightarrow$

viii. $H_2S + SO_2 \rightarrow$

5. පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර දක්වන්න.

i. $SO_2 + Na \rightarrow$

vi. $NO_2 + SO_2 \rightarrow$

ii. $SO_2 +$ වැ. $Na \rightarrow$

vii. $SO_2 + Cl_2 \rightarrow$

iii. $SO_2 +$ සා. $HNO_3 \rightarrow$

viii. $SO_2 + MnO_4^- \rightarrow$ H^+

iv. $SO_2 + Fe^{3+} \rightarrow$

ix. $SO_2 + Cr_2O_7^- \rightarrow$ H^+

v. $H_2S + SO_2 \rightarrow$

6. H_2SO_4 කාර්මිකව සංස්ලේෂණයට අදාල රසායනික ප්‍රතික්‍රියා අදාල තත්ත්ව ද සමඟ තුලිත කර ලියා දක්වන්න.

7. පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර සම්පූර්ණ කරන්න.

i. සා. $H_2SO_4 + C \rightarrow$

ii. සා. $H_2SO_4 + S \rightarrow$

iii. සා. $H_2SO_4 + Mg \rightarrow$

iv. $H_2S +$ සා. $H_2SO_4 \rightarrow$

v. $Br^- +$ සා. $H_2SO_4 \rightarrow$

vi. සා. $H_2SO_4 + Fe^{2+} \rightarrow$

C H E M I S T R Y

Inorganic Workbook - 5

Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

s ගොනුව

1. S ගොනුව ආශ්‍රිත පහත ප්‍රභේද අතර ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවේ නම් තුලිත කර ලියා දක්වන්න. ප්‍රතික්‍රියා නොවේ නම් x ලකුණ යොදන්න.

   i. $Na + H_2O \rightarrow$

   ii. $Na + O_2 \xrightarrow{\text{සාමාන්‍ය වාතය}}$

   iii. $Na + HCl \rightarrow$

   iv. $Na + O_2$ (වැඩිපුර) $\rightarrow$

   v. $Na + H_2 \rightarrow$

   vi. $Na + N_2 \rightarrow$

   vii. $Li + O_2 \rightarrow$

   viii. $Li + N_2 \rightarrow$

   ix. $Ba + H_2O \rightarrow$

   x. $Li + H_2 \rightarrow$

   xi. $Mg + H_2O \xrightarrow[\Delta]{}$

   xii. $Mg + H_2O$ (හුමාලය) $\rightarrow$

   xiii. $Mg + N_2 \rightarrow$

2. පහත ප්‍රභේද ජලය සමඟ දක්වන තුලිත ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වන්න.

   i. Mg_3N_2

   ii. Li_3N

   iii. K_2O

   iv. K_2O_2

v. KO_2

3. පහත ප්‍රභේදවල වියෝජන වලට අදාළ ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වා තුලිත කරන්න. වියෝජන නොමැති නම් 'X' ලකුණ යොදන්න.

i. $NaNO_3$

ii. $NaOH$

iii. $NaHCO_3$

iv. Na_2CO_3

v. $KMnO_4$

vi. $NaClO_4$

vii. $Mg(HCO_3)_2$

viii. $MgCO_3$

ix. $Mg(OH)_2$

x. $Ca(NO_3)_2$

xi. MgC_2O_4

4. පහත ප්‍රභේද වල ජල ද්‍රාව්‍යතාවයන් සුදුසු පරිදි S/I/Ps යන සංකේත ඇසුරින් දක්වන්න.

i. $NaNO_3$	ix. Na_2CO_3	xvii. $Ca(OH)_2$
ii. $Ba(NO_2)_2$	x. $NaClO_4$	xviii. $Ba(OH)_2$
iii. $NaOH$	xi. $CaSO_4$	xix. $MgCl_2$
iv. Na_2S	xii. $SrSO_4$	xx. $BaBr_2$
v. MgS	xiii. $BaSO_4$	xxi. $CaSO_3$
vi. CaS	xiv. $MgSO_4$	xxii. $SrSO_3$
vii. BaS	xv. $MgCO_3$	xxiii. $BaSO_3$
viii. $LiHCO_3$	xvi. $Mg(OH)_2$	xxiv. $MgSO_3$

13 කාණ්ඩය

1. 13 කාණ්ඩයට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර දක්වන්න.

i. $Al + H_2O$ (හුමාලය) →

ii. Al(dust) + O_2 →

iii. $Al + NaOH$ →

iv. $Al + HCl$ →

v. $Al_2O_3 + NaOH$ →

vi. $Al_2O_3 + HCl$ →

vii. $Al(OH)_3 + KOH$ →

viii. $Al(OH)_3 + HNO_3$ →

14 කාණ්ඩය

1. 14 කාණ්ඩයට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර දක්වන්න.

i. $CO_2 + NaOH$ →

ii. CO_2 (වැඩිපුර)+ NaOH →

15 කාණ්ඩය

1. N හි එක් එක් ඔක්සයිඩය ජලය සමඟ පෙන්වන ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.

2. NH_3 විද්‍යාගාරයේ දී පිළියෙල කර ගැනීමට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

i. $NH_4Cl + NaOH \rightarrow$

ii. $(NH_4)_2SO_4 \rightarrow$

iii. $NH_4Cl \xrightarrow[\Delta]{}$

iv. $NaOH + NaNO_3 + Al \xrightarrow[\Delta]{}$

v. $KOH + KNO_2 + Zn \xrightarrow[\Delta]{}$

vi. $Mg_3N_2 + H_2O \rightarrow$

vii. $Li_3N + H_2O \rightarrow$

viii. $NaNH_2 + H_2O \rightarrow$

ix. $Ca(NH_2)_2 + H_2O \rightarrow$

x. $CO(NH_2)_2 + NaOH \rightarrow$

3. ඇමෝනියාහි පහත විශේෂ ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කර තුලිත කර දක්වන්න.

i. $NH_4NO_3 \xrightarrow[\Delta]{}$

ii. $NH_4NO_2 \xrightarrow[\Delta]{}$

iii. $(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow[\Delta]{}$

iv. $(NH_4)_2C_2O_4 \xrightarrow[\Delta]{}$

4. NH_3 සිදු කරන පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න. ඉහත එක් එක් ප්‍රතික්‍රියා වලදී NH_3 හැසිරෙන්නේ කවර ආකාරයට ද යන්න ඒ අසල සඳහන් කරන්න.

i. $NH_3 + Na \xrightarrow[\Delta]{}$

ii. $NH_3 + Mg \xrightarrow[\Delta]{}$

iii. $NH_3 + Li \xrightarrow[\Delta]{}$

iv. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{Pt/850°C}$

v. $NH_3 + O_2 \rightarrow$

vi. $NH_3 + Cl_2 \rightarrow$

vii. NH_3 + වැ.$Cl_2 \rightarrow$

viii. වැ.$NH_3 + Cl_2 \rightarrow$

ix. $NH_3 + CuO \rightarrow$

x. $NH_3 + Ag_2O \rightarrow$

5. NH_3 හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙහෙයවිය හැකි පරීක්ෂණ 3 ක් සඳහන් කරන්න.

6. කාර්මිකව HNO_3 සංස්ලේෂණයට අදාල ප්‍රතික්‍රියා යෝග්‍ය තත්ත්ව සමඟ ලියා දක්වන්න.

7. පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර සම්පූර්ණ කරන්න.

i. සා. $HNO_3 + C \rightarrow$

ii. සා. $HNO_3 + S \rightarrow$

iii. සා. $HNO_3 + Mg \rightarrow$

iv. සා. $HNO_3 + Fe^{2+} \rightarrow$

v. H_2S + සා. $HNO_3 \rightarrow$

x. Cu + සා. $HNO_3 \rightarrow$

vi. H_2S + සා. $HNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

xi. Cu + 50% $HNO_3 \rightarrow$

vii. I^- + සා. $HNO_3 \rightarrow$

xii. Ag + 50% $HNO_3 \rightarrow$

viii. Br^- + සා. $HNO_3 \rightarrow$

xiii. $HNO_3 \xrightarrow{h\nu}$

ix. Ag + සා. $HNO_3 \rightarrow$

xiv. සා. $HNO_2 \rightarrow$

8. පහත ප්‍රභේදවල ජලවිච්ඡේදන වලට අනුරූප ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

i. NCl_3

v. $AsCl_5$

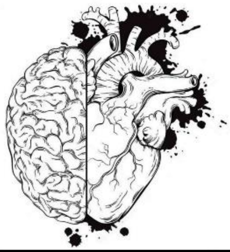
ii. PCl_3

vi. $SbCl_3$

iii. PCl_5

vii. $BiCl_3$

iv. $AsCl_3$



C H E M I S T R Y

Inorganic Work Book - 06

Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

17 වන කාණ්ඩයේ රසායනය

1. පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ලබා දෙන්න.

   i. I_2 ස්වභාවයේ කළු දිලිසෙන සුළු ඝනයක් ලෙස හමුවේ. (   )
   ii. Br_2 කාමර උෂ්ණත්වයේ දී රතු දුඹුරු පැහැති වායුවකි. (   )
   iii. කුඩා පරමාණුක අරය හේතුවෙන්, අනෙක් මූලද්‍රව්‍යවල ඉහළ ඔක්සිකරණ අවස්ථා ස්ථායි කිරීමට ෆ්ලෝරීන්වලට හැකි ය. (   )
   iv. 17 කාණ්ඩයේ පහළට ඔක්සිකාරක හැකියාව අඩු වේ. (   )
   v. 17 කාණ්ඩයේ පහළට ද්වි පරමාණුක හේලයිඩ වල බන්ධන දිග විචලනය
   $I - I < F - F < Br - Br < Cl - Cl$ පරිදි වේ. (   )
   vi. 17 කාණ්ඩයේ පහළට ද්වි පරමාණුක හේලයිඩ වල බන්ධන ශක්තිය විචලනය
   $I - I < F - F < Br - Br < Cl - Cl$ පරිදි වේ. (   )
   vii. F_2 හි බන්ධන ශක්තිය අසාමාන්‍ය ලෙස අඩු වීමට එහි අඩු පරමාණුක අරය හේතුවක් වී ඇත. (   )
   viii. හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ අතරින් HF පමණක් දුබල ආම්ලික වන අතර අනෙක්වා ප්‍රබල ආම්ලික වේ. (   )
   ix. හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ වල තාපාංක විචලනය $HCl < HBr < HI < HF$ ලෙස වේ. (   )
   x. Cl_2 විරංජන ගුණ නොපෙන්වන වායුවකි. (   )

   පිළිතුරු (✓, ✗, ✓, ✓, ✗, ✓, ✓, ✓, ✓, ✗)

2. පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

   i. $Na + Cl_2 \rightarrow$

   v. $HBr + Cl_2 \rightarrow$

   ii. $NH_3 + Cl_2 \rightarrow$

   vi. $HI + Br_2 \rightarrow$

   iii. වැ. $NH_3 + Cl_2 \rightarrow$

   vii. $SO_2 + Cl_2 + H_2O \rightarrow$

   iv. $NH_3 +$ වැ. $Cl_2 \rightarrow$

   viii. $FeCl_2 + Cl_2 \rightarrow$

ix. $Cu + Cl_2 \rightarrow$	xi. $NaOH + Cl_2 \rightarrow$
x. $H_2O + Cl_2 \rightarrow$	xii. $NaOH + Cl_2 \xrightarrow[\Delta]{}$

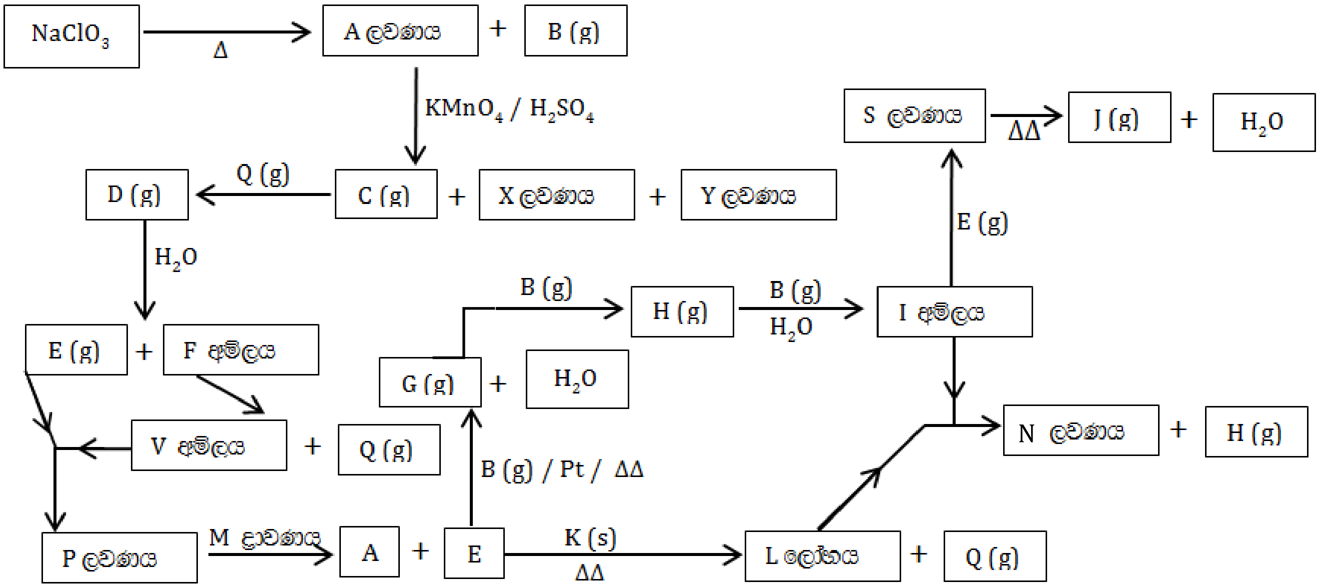
18 වන කාණ්ඩයේ රසායනය

3. පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ලබා දෙන්න.

i) 18 කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයෙන් බොහෝ අඩු ඒක පරමාණුක වායු වේ. ( )
ii) Xe , O හා F සමග සැලකිය යුතු සංයෝග ප්‍රමාණයක් සාදයි. ( )
iii) 18 කාණ්ඩයට අයත් සියලු මූලද්‍රව්‍යවලට සෘණ ඉලෙක්ට්‍රොන ලබා ගැනීමේ එන්තැල්පියක් දරයි. ( )
iv) සෙනෝන්වල සංයෝගවලට +2, +4, +6 සහ +8 යන ඔක්සිකරණ අංක ඇත. ( )
v) මූලද්‍රව්‍යයක් විසින් පෙන්වන ඉහළ ම ධන ඔක්සිකරණාංකය පෙන්වන්නේ Xe වේ. ( )

පිළිතුරු (✓, ✓, ×, ✓, ✓)

4. පහත ගැලීම් සටහනෙහි එන ප්‍රභේද හඳුනාගන්න.



A -	F -	L -	S -
B -	G -	M -	V -
C -	H -	N -	X -
D -	J -	P -	Y -
E -	K -	Q -	

පිළිතුරු

4.

A - NaCl	F - HOCl	L - Cu/Ag	S - NH_4NO_3
B - O_2	G - NO	M - NaOH	V - HCl
C - Cl_2	H - NO_2	N - $Cu(NO_3)_2/AgNO_3$	X - $MnSO_4$
D - NCl_3	J - N_2O	P - NH_4Cl	Y - K_2SO
E - NH_3	K - CuO	Q - N_2	

Past Paper MCQs

1. $SO_2(g)$ හා $O_2(g)$ අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය, ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයට NO(g) එකතු කිරීමෙන් වැඩි කළ හැකිය. | NO(g) ඇති විට, $SO_2(g)$ හා $O_2(g)$ අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය වෙනස් වේ.

(2000,47)

2. හැලජන් අම්ලයන් හි 0.1 mol dm^{-3} ජලීය ද්‍රාවණ වල H^+ (aq) සාන්ද්‍රණයන්ගේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමන එකද?

I. HF < HCl < HBr < HI
II. HF < HCl < HBr = HI
III. HF < HCl = HBr = HI
IV. HF = HCl = HBr = HI
V. HF = HCl < HBr < HI

(2000, 24)

3. I^- අයන අන්තර්ගත ද්‍රාවණයකට, 0.010moldm^{-3} $K_2S_2O_8$ ද්‍රාවණය 10cm^3 එකතු කළ විට
$S_2O_8^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4^{2-} + I_2$
සමීකරණයට අනුව අයඩීන් සෑදේ. එසේ සෑදෙන අයඩීන් සමඟ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය වන 0.015moldm^{-3} $Na_2S_2O_3$ ද්‍රාවණයේ අවම පරිමාව cm^3 වලින්,

I. 5.0 වේ.
II. 6.7 වේ.
III. 13.3 වේ.
IV. 20.0 වේ.
V. 26.7 වේ.

(2001, 19)

4. HOBr විඝටන ඵල විය හැකි යැයි සිතීමට **නොහැක්කේ**,

I. H^+ සහ OBr^-
II. OH^- සහ Br^+
III. HO^+ සහ Br^-
IV. $H\dot{O}$ සහ $\dot{Br}$
V. $\dot{H}$ සහ $O\dot{Br}$

(2002, 09)

5. H_2O_2, ආම්ලිකෘත MnO_4^- සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර O_2, Mn^{2+}සහ H_2O පමණක් ලබා දේ. ආම්ලිකෘත මාධ්‍යයක දී H_2O_2 මවුලයක් සමඟ සම්පූර්ණ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අවශ්‍ය MnO_4^- මවුල සංඛ්‍යාව,

I. 0.4
II. 0.8
III. 2.0
IV. 2.5
V. 5.0

(2002, 17)

6. SO_2 සහ CO_2 එකිනෙකින් වෙන්කර හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැක්කේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද / කුමන ඒවාද?

a) $Ba(OH)_2$ ද්‍රාවණයක්

b) ලෙඩ් ඇසිටේට් වලින් තෙත් කරන ලද පෙරහන් කඩදාසියක්

c) $K_2Cr_2O_7$ ද්‍රාවණයක්

d) රතු පැහැති මල්පෙති කැබැල්ලක්

(2002,45)

7. හැලජන් අම්ල පිළිබඳ ව සත්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය ද?

a) උපරිම තාපාංකය ඇත්තේ HF වලටය.

b) ජලීය ද්‍රාවණයේ දී ප්‍රබලම අම්ලය HF වේ.

c) අවම තාපාංකය ඇත්තේ HCl වලට ය.

d) HCl , HBr සහ HI ද්‍රාවණ වලට F_2 යැවූ විට ඒවා HF ද්‍රාවණ බවට පත් වේ.

I. (a) සහ (b) II. (b) සහ (c) III. (b) සහ (d)

IV. (a) , (c) සහ (d) V. (b) , (c) සහ (d)

(2003, 17)

8. H_2S , H_2Se සහ HBr හි ආම්ලික ප්‍රබලතා අනුපිළිවෙල පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

I. $H_2Se < H_2S < HBr$ II. $H_2S < H_2Se < HBr$

III. $HBr < H_2S < H_2Se$ IV. $H_2S < HBr < H_2Se$

V. $HBr < H_2Se < H_2S$

(2003, 20)

9. ජලීය KI හි I_2 ද්‍රාවණයක් , අවර්ණ කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ද්‍රාවණය ද?

a) $Na_2S_2O_3$ b) NaOH

c) පිෂ්ඨය d) H_2O_2

(2003,42)

10. H_2S සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ විට එක් ඵලයක් ලෙස සල්ෆර් **ලබා නොදෙන්නේ** පහත සඳහන් ජලීය ද්‍රාවණ අතරෙන් කවරක් ද?

I. $FeCl_3$ II. Br_2 ජලය III. $Pb(CH_3COO)_2$

IV. HNO_3 V. H_2SO_3

(2004,06)

11. H_2O_2 ඔක්සිහාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන සංයෝගය සමඟ ද?

I. H_2S II. KI III. $FeSO_4$ IV. SO_2 V. As_2O_5

(2005,07)

12. විරංජකාරකයක් ලෙස භාවිතා **නොකරන්නේ** පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

I. NaOCl III. තෙත් SO_2 V. H_2O_2

II. $KMnO_4$ IV. $Ca(OCl)_2$

(2005,37)

13. SO_2 සහ CO_2 වෙන්කර හඳුනාගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ද්‍රාවණ වලින් කුමක් / කුමන ඒවා භාවිතා කළ **නොහැකි** වේද?

a) $K_2Cr_2O_7 / H^+$ b) $KMnO_4$ c) ලිට්මස් ද්‍රාවණය d) $FeCl_3 / H^+$

(2005,45)

14. ජලයෙහි ද්‍රාවණය වූ Cl_2 වායුව ද්‍රාවණය නැටවීමෙන් ඉවත් කළ හැකිය. | ජලයෙහි Cl_2 ද්‍රාවණය වීම තාපදායක මෙන්ම ප්‍රත්‍යාවර්තද වේ.

(2005,56)

15. AsO_3^{3-} සහ SO_3^{2-} වෙන්කර හඳුනාගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කුමක් යොදාගත හැකිද?

a) H_2S වායුව b) තනුක H_2SO_4
c) ආම්ලිකෘත $KMnO_4$ d) ලිට්මස් කඩදාසි

(2007,45)

16. SO_2 , විරංජන කාරකයක් ලෙස භාවිතා කරන විට, එය ඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. | විරංජන ක්‍රියාව සාමාන්‍යයෙන් ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලියක් වේ.

(2008, 53)

17. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ද්‍රව වශයෙන් පවතින මූලද්‍රව්‍ය දෙක වන්නේ,

I. Li සහ Be III. Hg සහ Br V. Se සහ Br
II. Br සහ Be IV. Hg සහ Xe

(2008,09)

18. ඕසෝන් (O_3) වායුව පිළිබඳව සත්‍ය **නොවන්නේ** පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් ද?

I. එය පාරජම්බුල කිරණ අවශෝෂණය කරයි.
II. නයිට්‍රජන් හි ඔක්සයිඩ මඟින් ඕසෝන් ස්ථරයට හානි සිදු විය හැකිය.
III. ඕසෝන් විෂබීජ නාශකයක් ලෙස භාවිතා කෙරේ.
IV. ඕසෝන් I^- අයන I_2 වලට ඔක්සිකරණය කරයි.
V. O_3 හි ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය ශූන්‍ය වේ.

(2008,15)

19. H_2O_2 පිළිබඳව සත්‍ය **නොවන්නේ** පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් කුමක් ද?

I. රත්කළ විට H_2O_2 ද්විධාකරණය වේ.
II. ආම්ලක මාධ්‍යයේ දී Fe^{2+} අයන මඟින් H_2O_2 , H_2O බවට ඔක්සිහරණය කෙරෙයි.
III. Ag_2O මඟින් H_2O_2 , H_2O බවට ඔක්සිකරණය කෙරෙයි.
IV. H_2O_2 බැක්ටීරියා නාශකයක් ලෙස භාවිතා වේ.
V. H_2O_2 හි ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය ශූන්‍ය වේ.

(2009, 16)

20. ජලීය $FeBr_3$ ද්‍රාවණයක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන වායු ද?

(A) SO_2 (B) CO_2 (C) H_2S (D) Cl_2

I. A සහ B II. A , B සහ C III. A , C සහ D
IV. C සහ D V. A , B සහ D

(2009, 24)

21. HF , HCl , HBr සහ HI යන හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ පිළිබඳව සත්‍ය නොවන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?

I. HF වලට උපරිම තාපාංකය ඇත.
II. HI වලට අවම බන්ධන ශක්තිය ඇත.
III. ජලීය ද්‍රාවණයේ දී ප්‍රබලතම අම්ලය HI වේ.
IV. වඩාත්ම සහසංයුජ වන්නේ HF ය.
V. HCl වලට අවම තාපාංකය ඇත. **(2009, 32)**

22. ජලීය ද්‍රාවණයේ දී HF , HCl වලට වඩා දුර්වල අම්ලයකි.	ක්ලෝරීන්වලට වඩා ෆ්ලෝරීන් විද්‍යුත් සෘණ වේ. **(2009,51)**
23. CO_2 සහ SO_2 වෙන්කොට හඳුනාගැනීම සඳහා තෙත ලිට්මස් කඩදාසියක් භාවිතා කළ නොහැකිය.	CO_2 සහ SO_2 යන දෙකම ආම්ලික වායු වේ. **(2009,58)**
24. HF (aq) යනු අනෙක් හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ්වලට වඩා ප්‍රබල අම්ලයකි.	H – F බන්ධනය අනෙකුත් හයිඩ්‍රජන් හැලජන් බන්ධන වලට වඩා දුර්වල වේ. **(2010,56)**
25. තනුක H_2SO_4 සහ වැඩිමනක් KI ඇති විට KIO_3 භාවිතා කර $NaS_2O_3.5H_2O$ ද්‍රාවණයක් ප්‍රමාණීකරණය කළ හැකි වේ.	තනුක H_2SO_4 ඇති විට KI සමඟ KIO_3 ප්‍රතික්‍රියා කර අයඩීන් නිදහස් කරයි. **(2010,58)**

26. KBr සහ KI එකිනෙක වෙන්කර හඳුනාගැනීමට භාවිතා කළ නොහැකි ප්‍රතිකාරකය / ප්‍රතිකාරක වනුයේ,

I. ජලීය $Pb(NO_3)_2$ II. සාන්ද්‍ර H_2SO_4 III. I_2 / CCl_4 IV. Br_2 / CCl_4
V. ජලීය $AgNO_3$ සහ සාන්ද්‍ර NH_3

(2011 N, 20)

27. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී (25°C) හා වායුගෝලීය පීඩනයේ දී (1×10^5 Nm^{-2}) ද්‍රව අවස්ථාවේ පැවතිය හැකි මූලද්‍රව්‍ය ගණන වනුයේ,

I. 1 II. 2 III. 3 IV. 4 V. 5

(2012,01)

28. හයිපොක්ලෝරස් අම්ලය (HOCl) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය **අසත්‍ය වේද?**

I. HOCl දුර්වල අම්ලයකි.
II. HOCl හි ක්ලෝරීන් හි ඔක්සිකරණ අවස්ථාව – 1 වේ.
III. ජලීය HOCl ද්‍රාවණයකට KI එක් කිරීමේ දී I_2 නිපදවේ.
IV. භාෂ්මික ද්‍රාවණයේදී , රත්කළ විට HOCl ද්විධාකරණය වේ.
V. HOCl ක්ෂාර සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර හයිපොක්ලෝරයිඩ් නම් ලවණය සාදයි. **(2013,10)**

29. අණුක ඔක්සිජන් (O_2) සහ ඕසෝන් (O_3) පිළිබඳව මින් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේද?

I. අණුක ඔක්සිජන් සහ ඕසෝන් බහුරූපී වේ.
II. පහළ වායුගෝලයේ දී ප්‍රකාශ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මගින් අණුක ඔක්සිජන් වලින් ඕසෝන් ජනනය නොවේ.
III. අණුක ඔක්සිජන් හි O – O බන්ධන දිගට වඩා ඕසෝන් හි O – O බන්ධන දිග වැඩි ය.
IV. අණුක ඔක්සිජන් සහ ඕසෝන් යන දෙකම හරිතාගාර වායු වේ.
V. ඉහළ වායුගෝලයේදී අණුක ඔක්සිජන් සහ ඕසෝන් මගින් UV කිරණ අවශෝෂණය කරන බැවින් පෘථිවිය මත මනුෂ්‍ය ජීවය ආරක්ෂා වේ. **(2013,28)**

30. H_2O_2 පිළිබඳව මින් කුමන වගන්තිය / වගන්ති **අසත්‍ය** වේද?

a) H_2O_2 අණුවෙහි හයිඩ්‍රොක්සයිල් කාණ්ඩ දෙකම එකම තලයේ පිහිටයි.
b) ආම්ලික හා භාෂ්මික මාධ්‍ය දෙකේ දී ම H_2O_2 වලට ඔක්සිකාරකයක් හා ඔක්සිහාරකයක් යන දෙක ම ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය.
c) සංශුද්ධ H_2O_2 ශක්තිමත් ලෙස හයිඩ්‍රජන් බන්ධිත , අවර්ණ ද්‍රවයක් වේ.
d) H_2O_2 හි ඔක්සිජන් පරමාණු sp මුහුම්කරණය වී ඇත. **(2013,40)**

31. ඝන සල්ෆර් , උණු සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර SO_3 සහ H_2O ලබාදෙයි.	උණු සාන්ද්‍ර H_2SO_4 විජලකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

(2014,41)

32. සල්ෆර් සහ NaOH අතර ප්‍රතික්‍රියාව ද්විධාකරණ ප්‍රතික්‍රියාවකට උදාහරණයකි.	මූලද්‍රව්‍යක් එකවර ම ඔක්සිකරණ සහ ඔක්සිහරණය වන විට එය ද්විධාකරණය ලෙස හැඳින්වේ.

(2015,44)

Inorganic Workbook 6 - MCQ Answers

1-1
2-3
3-3
4-5
5-1
6-3
7-4
8-2
9-1
10-3
11-5
12-2
13-5
14-1
15-1
16-5
17-3
18-5
19-5
20-3
21-4
22-2
23-1/4
24-5
25-1
26-3
27-2
28-2
29-4
30-4
31-4
32-1/3